

Věta 2.17

Necht' $\{a_n\}$ je posloupnost. Potom $\limsup a_n, \liminf a_n \in H(\{a_n\})$ a platí $\forall y \in H(\{a_n\}) : \liminf a_n \leq y \leq \limsup a_n$.

Důkaz:

- $\limsup a_n \in H(\{a_n\})$:

– $\limsup a_n = \infty$:

Dokažme konstrukcí vybrané posloupnosti $\{a_{n_k}\}$ s limitou ∞ . Z definice víme, že $\{a_n\}$ není shora omezená. Sestavme indukci $\{a_{n_k}\}$ t.ž. $a_{n_k} > k$.

Protože posloupnost není omezená, nalezneme $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, že $a_{n_1} > 1$.

Uvažujme již vybraný index n_{k-1} , platí, že množina $\{a_n | n > n_{k-1}\}$ je stále shora neomezená. Pak zvolme $n_k > n_{k-1}$ splňující $a_{n_k} > k$.

Máme posloupnost $a_{n_k} > k$ a triviálně z věty o dvou strážnících plyne $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \infty$.

– $\limsup a_n = A \in \mathbb{R}$:

Dokažme konstrukcí vybrané posloupnosti $\{a_{n_k}\}$ s limitou A . Z definice platí $\limsup a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k | k \geq n\} = A$. Zavedme posloupnost $S_n = \sup\{a_k | k \geq n\}$.

Označme lemma (*): $\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \forall n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N}, m > n : A - \epsilon < a_m < A + \epsilon$

Důkaz: Zvolme libovolný $\epsilon \in \mathbb{R}^+$. S_n je nerostoucí, pak nalezneme $n_0 \in \mathbb{N}$ t.ž.

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : A - \epsilon < A \leq S_n < A + \epsilon$$

Zvolme libovolné $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ a položme $n_* = n + 1$. Z definice suprema a S_n víme, že zároveň musí existovat $m \in \mathbb{N}, m \geq n_*$ takové, že

$$\begin{aligned} A - \epsilon &\leq S_{n_*} - \epsilon < a_m \leq S_{n_*} \\ \Rightarrow A - \epsilon &< a_m < A + \epsilon \wedge m \geq n_* > n \end{aligned}$$

Pro $n \in \mathbb{N}, n < n_0$ triviálně položme $n_* = n_0$ a podle předchozí úvahy opět existuje takové $m \in \mathbb{N}$. Epsilon i n bylo libovolně volené, z čehož dostáváme $\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \forall n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N}, m > n : A - \epsilon < a_m < A + \epsilon$.

Konstruujeme indukčně posloupnost $\{a_{n_k}\}$:

* Položme $\epsilon = 1, n = 1$ a podle (*) nalezneme $n_1 \in \mathbb{N}, n_1 > 1$ takové, že $A - 1 < a_{n_1} < A + 1$.

* Pro n_k předpokládejme, že máme již zvolené n_{k-1} . Položme $\epsilon = \frac{1}{k}, n = n_{k-1}$. Podle (*) nalezneme $n_k \in \mathbb{N}, n_k > n_{k-1}$ splňující $A - \frac{1}{k} < a_{n_k} < A + \frac{1}{k}$.

Pak pro libovolně zvolený $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ nalezneme $k_0 > \frac{1}{\epsilon}$, pak platí:

$$\forall k \in \mathbb{N}, k \geq k_0 : |a_{n_k} - A| < \frac{1}{k} \leq \frac{1}{k_0} < \epsilon$$

A tedy z definice platí, že limita posloupnosti $\{a_{n_k}\}$ je rovna A .

- $\liminf a_n \in H(\{a_n\})$: obdobně

- $\forall y \in H(\{a_n\}) : \limsup a_n \geq y$:

– $\limsup a_n = \infty$: Plyne triviálně z vlastnosti nekonečna.

– $\limsup a_n = A \in \mathbb{R}$:

Pro spor uvažujme $y > \limsup a_n$. Pak existuje vybraná posloupnost $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ s limitou y . Položme $\epsilon = \frac{y-A}{2}$ a nalezneme $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takové, že:

$$\forall k \in \mathbb{N}, k \geq n_1 : y - \frac{y-A}{2} < a_{n_k} < y + \frac{y-A}{2} \Rightarrow \frac{y+A}{2} < a_{n_k} < \frac{3y-A}{2}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_2 : A - \frac{y-A}{2} < S_n < A + \frac{y-A}{2} \Rightarrow \frac{3A-y}{2} < S_n < \frac{y+A}{2}$$

Položme $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$, pak platí:

$$\forall k \in \mathbb{N}, k \geq n_0 : a_{n_k} > \frac{y+A}{2} > S_{n_k}$$

Ale S_{n_k} je supremum, čili toto je spor, jelikož musí platit $a_{n_k} \leq S_{n_k}$.

- $\forall y \in H(\{a_n\}) : \liminf a_n \leq y$: obdobně $\square$